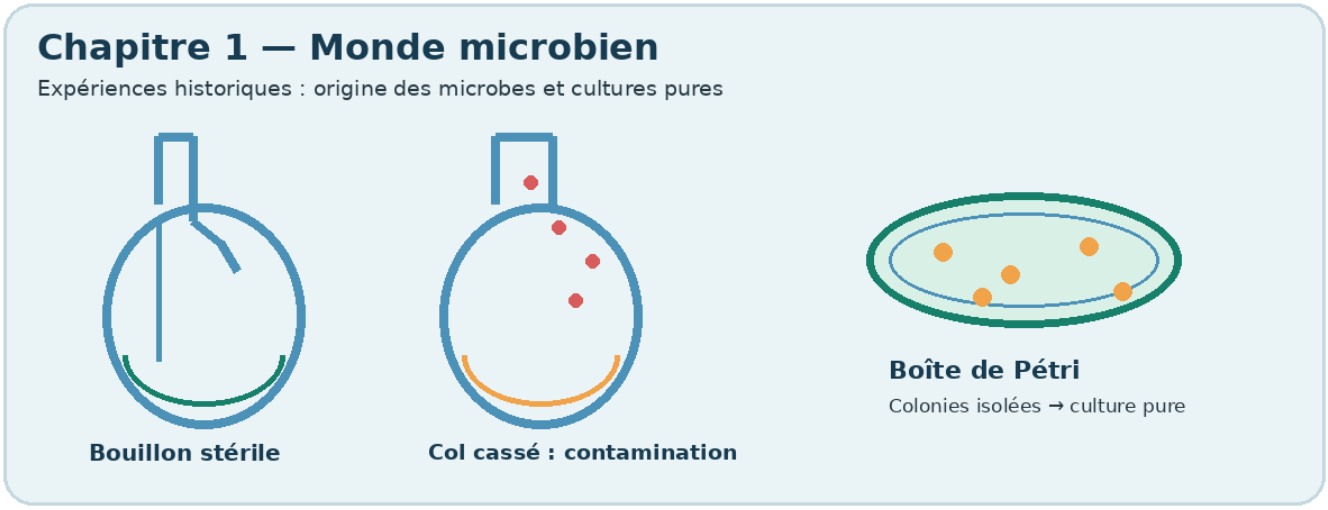
Microbiologie générale

Para Ezaaf — Module M16, S3 — Synthèse illustrée des 6 chapitres

Chapitre 1 : Monde microbien



Définition et importance

- Étude des organismes de moins d'1 mm (**virus, bactéries, algues, mycètes, protozoaires**), définie aussi par ses techniques : stérilisation, milieux de culture, isolement.
- Utiles : pain, fromage, bière, antibiotiques, vaccins, vitamines, enzymes ; base de la **biotechnologie** ; moteurs des cycles du C, O, N, S et de toutes les chaînes alimentaires.
- Nuisibles : la peste de 1347 tua un tiers de la population européenne (environ 25 millions de personnes) ; aujourd'hui SIDA, paludisme.

Génération spontanée

- Aristote y croyait. **Redi** : viande couverte de gaze, pas d'asticots. **Needham** (1748) : bouillon de mouton bouilli, flacons troubles, « force vitale ». **Spallanzani** : flacons scellés et chauffés, pas de croissance.
- **Schwann** (air passé dans un tube chauffé), **Schroder et von Dusch** (ouate stérile), **Pouchet** (1859) relance la querelle.
- **Pasteur** (1861) : filtre l'air sur coton (spores piégées) puis flacons à col de cygne. **Tyndall** (1877) : la poussière porte les germes, formes résistantes à la chaleur ; **Cohn** : endospores.

Microbes et maladies

- Fracastoro (1546) ; **Bassi** (1835), maladie du ver à soie due à un champignon ; Berkeley (mildiou de la pomme de terre) ; Pasteur et la pébrine (protozoaire).
- **Lister** : chirurgie aseptique au phénol, preuve indirecte.
- **Koch** (1876) : Bacillus anthracis et charbon. **Postulats** : 1) présent chez tout malade, absent chez le sain ; 2) isolé en culture pure ; 3) reproduit la maladie chez un hôte sain ; 4) réisolé de l'hôte malade.
- Gélatine (fond à 28 °C, digérée) remplacée par l'**agar** (fond vers 100 °C, non attaqué) ; **boîte de Pétri** ; bacille de la tuberculose (1882) ; âge d'or de 30 à 40 ans où la plupart des pathogènes sont isolés.
- **Chamberland** (1884) : filtre en porcelaine, découverte des virus (virus de la mosaïque du tabac).

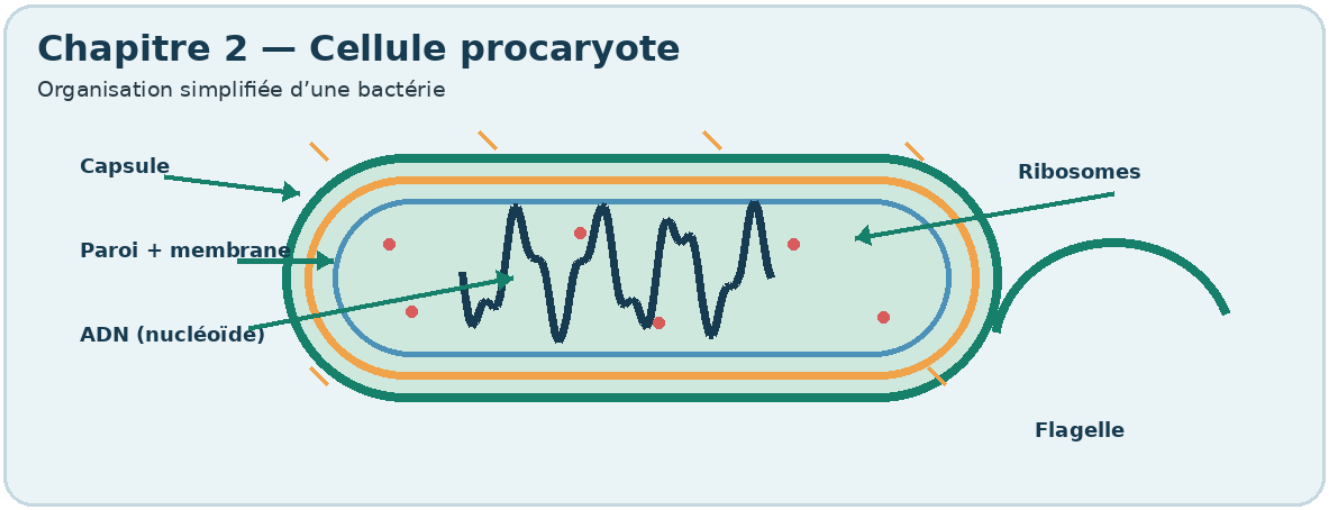
Effets sur la matière

- **Pasteur** : toute fermentation est due à des levures ou bactéries précises (Lille, 1856) ; pasteurisation ; existence d'anaérobies.
- **Winogradsky** : bactéries oxydant fer, soufre, ammoniaque ; fixation du CO_2. **Beijerinck** : Azotobacter, Rhizobium, sulfato-réducteurs ; cultures d'enrichissement et milieux sélectifs.

Types de micro-organismes et domaines

- **Procaryotes** (noyau sans enveloppe, toutes les bactéries) et **eucaryotes** (algues, mycètes, protozoaires). Cinq règnes : Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae ; virus à part.
- Spécialités : virologie, bactériologie, phycologie, mycologie, protozoologie ; microbiologie médicale, santé publique, agronomique, écologie, alimentaire et laitière, industrielle, génétique et biologie moléculaire.

Chapitre 2 : Structure de la cellule procaryote



Eucaryote et procaryote

- L'eucaryote possède organites et enveloppe nucléaire ; cytosquelette (microtubules, microfilaments, filaments intermédiaires) ; mitose et méiose. La bactérie : membrane plasmique, pas de membrane interne complexe, mais biochimie proche.
- Cytoplasme bactérien : **corps d'inclusion** (réserves de C et P), **ribosomes** (synthèse protéique), **nucléoïde** (ADN), vacuoles à gaz (flottaison).

Paroi

- Donne la forme et protège de la **lyse osmotique** (pression jusqu'à 20 atm dans un milieu hypotonique) ; site d'action d'antibiotiques ; absente chez les mycoplasmes.
- Milieu hypertonique : **plasmolyse** (conservation par séchage ou confiture).
- **Peptidoglycane** (muréine) : alternance de N-acétylglucosamine et d'acide N-acétylmuramique (liaison β1-4), tétrapeptide (acide D-glutamique, D-alanine, acide méso-diaminopimélique) et ponts interpeptidiques.
- **Lysozyme** hydrolyse la liaison NAM-NAG ; **pénicilline** bloque la synthèse. Gram + : **protoplastes** ; Gram − : **sphéroplastes**.
- Gram + : acides teichoïques, 1 à 2,5 % de lipides. Gram − : membrane externe, environ 22 % de lipides, pas d'acides teichoïques.

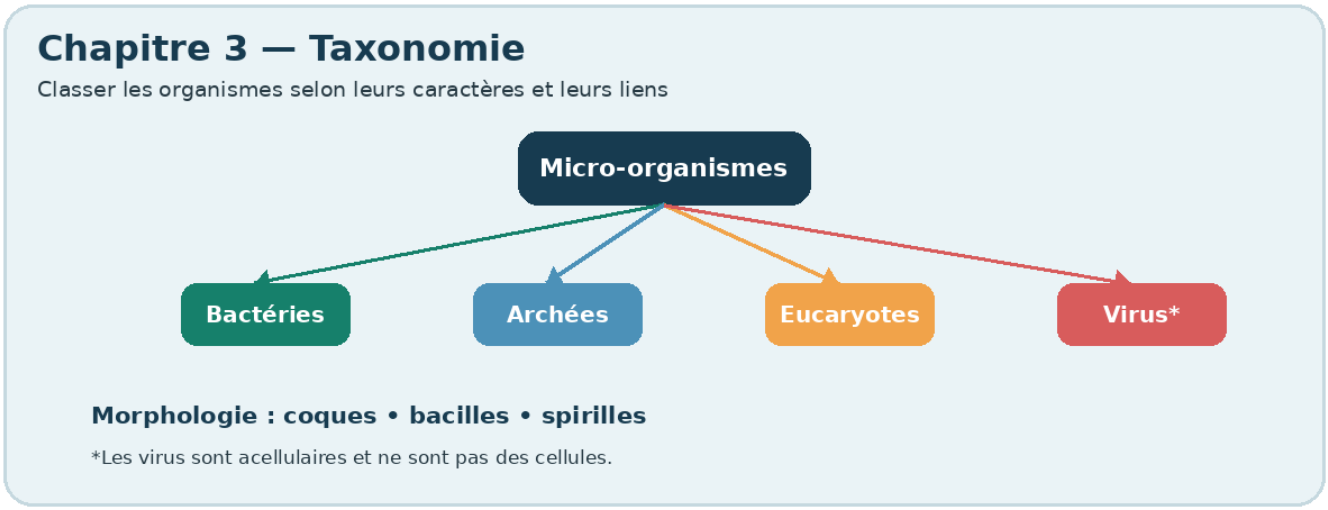
Coloration de Gram (1884)

- Cristal violet, puis iode (mordant), puis décoloration à l'alcool ou à l'acétone, puis contre-coloration à la safranine.
- Gram + : pores du peptidoglycane rétrécis par l'alcool, complexe retenu. Gram − : peptidoglycane peu ponté, lipides extraits, colorant perdu.
- Périplasme : 1 à 71 nm, 20 à 40 % du volume ; les Gram + sécrètent des **exoenzymes**.

Appendices et spores

- **Flagelle** : 20 nm × 15 à 20 µm. Disposition : **monotriche, amphitriche, lophotriche, péritriche** (utile à l'identification).
- **Fimbriae** : jusqu'à 1000 par cellule, visibles en microscopie électronique. **Pili sexuels** : codés par des facteurs sexuels, récepteurs de phages.
- **Capsule** (organisée) ; couche mucoïde (diffuse) ; glycocalyx (réseau de polysaccharides). B. anthracis : acide poly-D-glutamique.
- **Endospore** : parfois viable plus de 500 ans ; survit à plus d'une heure d'ébullition.

Chapitre 3 : Taxonomie bactérienne



Place dans le monde vivant

- Mobile = animal, immobile et vert = végétal : classement impossible pour myxomycètes (champignons pour les botanistes, protozoaires pour les zoologistes) et euglènes (algues ou protozoaires).
- **Haeckel** : 3e règne des Protistes (unicellulaires, coenocytiques ou multicellulaires, peu de différenciation).

Eucaryotes et procaryotes

- **Noyau** : membrane nucléaire présente / absente ; chromosomes N > 1 / un seul ; mitose / **amitose** (scission) ; introns présents / absents ; ADN dans noyau, chloroplastes et mitochondries / chromosome et plasmides.
- Réticulum, Golgi, mitochondries, lysosomes, cytosquelette, endo-exocytose, stérols : seulement chez les eucaryotes. Ribosomes **80S / 70S**. Respiration : membrane mitochondriale / membrane cytoplasmique.

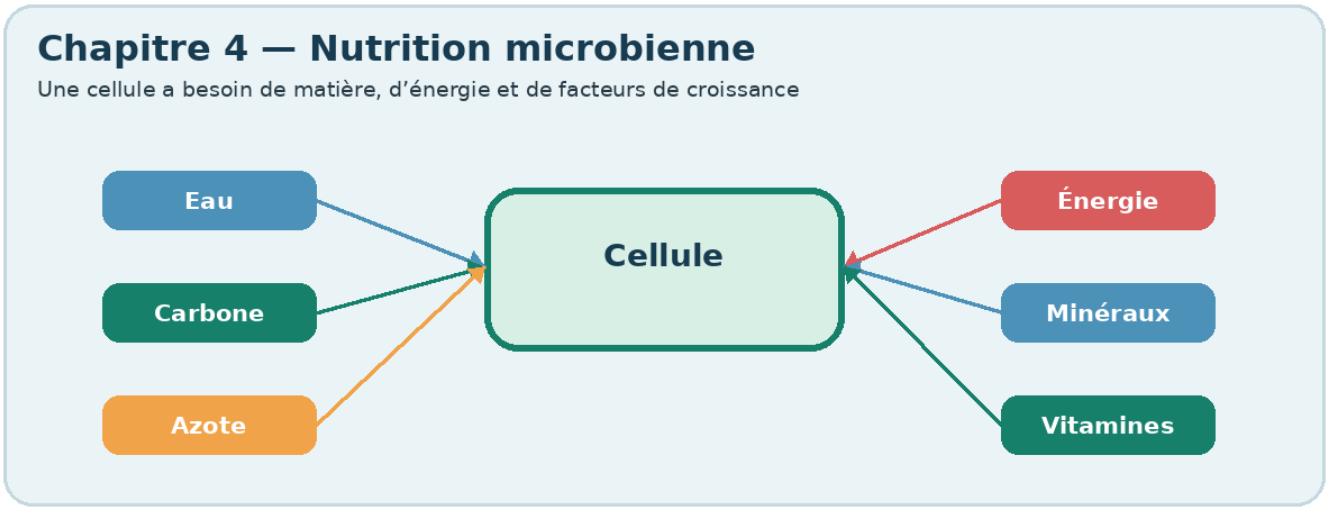
Classification contemporaine

- Plantes, animaux et **protistes supérieurs** (algues sauf cyanophycées, protozoaires, champignons) sont eucaryotes. **Protistes inférieurs** : bactéries et cyanobactéries. **Virus** : à part (Lwoff : « les virus sont les Virus »).
- **Archéobactéries** : ni procaryotes ni eucaryotes, adaptées aux conditions extrêmes.

Protistes procaryotes (Stanier)

- **Cyanophycées** : photosynthétiques (Nostoc commune). **Myxobactéries** : glissement. **Spirochètes** : Cristispira, Treponema pallidum (syphilis).
- **Eubactéries** : photosynthétiques, non photosynthétiques (groupe majeur), pédonculées (Caulobacter), filamenteuses (Sphaerotilus), mycéliennes (Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, Streptomyces griseus, streptomycine).
- Autres : **rickettsies** et **chlamydies** (parasites intracellulaires obligatoires), **mycoplasmes** (sans paroi).

Chapitre 4 : Nutrition bactérienne



Besoins élémentaires

- **Eau** : solvant, transport, hydrolyses ; **Aw** = pression de vapeur du milieu / pression de vapeur de l'eau pure. Acinetobacter > 0,99 ; Listeria jusqu'à 0,83 ; les endospores survivent sans eau libre.
- **Énergie** : phototrophes (photolithotrophes, photo-organotrophes) et chimiotrophes (chimiolithotrophes, chimio-organotrophes).
- **Carbone** : autotrophes (CO_2, phototrophes et la plupart des chimiolithotrophes) ; hétérotrophes (alcools, acides organiques, sucres). Le CO_2 favorise Brucella, Neisseria, Campylobacter, Haemophilus.
- **Azote** : synthèse des protéines ; **soufre** et **phosphore** (phosphate PO_4^{3-}).

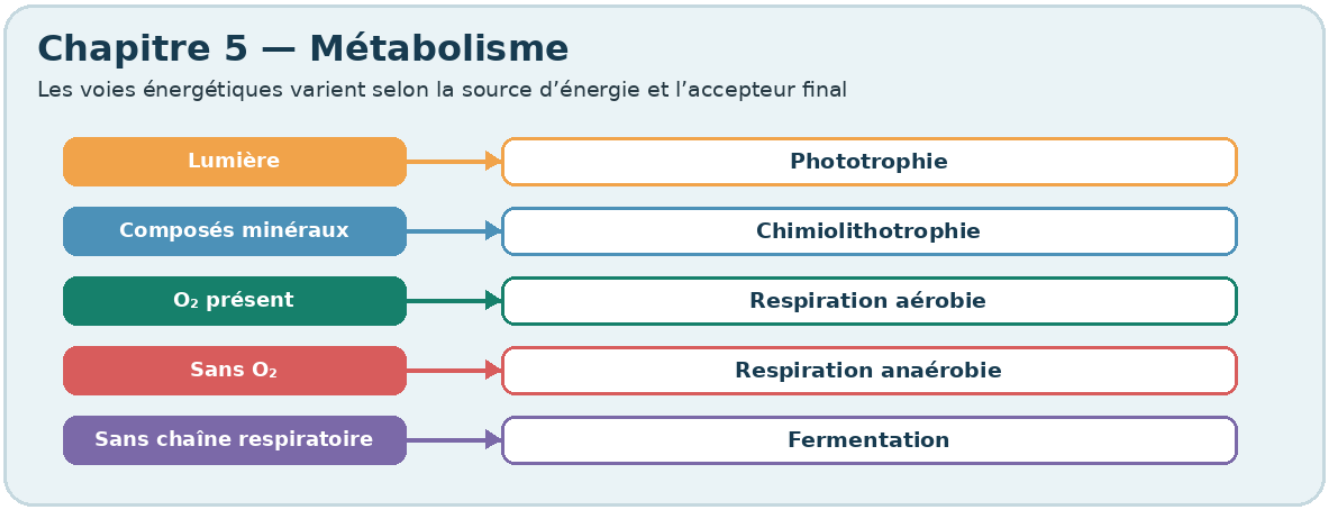
Prototrophes et auxotrophes

- Besoins : environ 10 µg/mL pour bases, acides gras et acides aminés ; moins de 1 µg/mL pour les vitamines.
- **Métabolite essentiel ≠ facteur de croissance** : le nicotinamide est essentiel pour E. coli et Proteus vulgaris, mais il n'est un facteur de croissance que pour Proteus, qui ne sait pas le fabriquer.
- **Syntrophie** : colonies satellites autour de la bactérie qui produit le facteur.

Types trophiques

- **Photolithoautotrophes** : bactéries sulfureuses pourpres et vertes, cyanobactéries.
- **Photo-organohétérotrophes** : bactéries pourpres et vertes non sulfureuses.
- **Chimiolithoautotrophes** : sulfo-oxydantes, nitrifiantes, ferro-oxydantes. Mixotrophes : certaines sulfo-oxydantes.
- **Chimio-organohétérotrophes** : la plupart des pathogènes, champignons et nombreuses archées.

Chapitre 5 : Métabolisme bactérien



Principes

- **Catabolisme** : dégrade protéines, lipides, polysaccharides, libère de l'énergie (réactions exergoniques). **Anabolisme** : biosynthèses (endergoniques), alimentées par le catabolisme.
- Énergie stockée dans la liaison phosphate de l'**ATP** : ATP → ADP + Pi + énergie.
- Réaction redox : $DH_2 + A \rightarrow AH_2 + D$ (donneur et accepteur d'électrons).

Phototrophes

- Phase lumineuse (photophosphorylation, ATP et NADPH) puis phase obscure (synthèse de glucides à partir de CO_2). Plantes : $H_2O + CO_2 \rightarrow (CH_2O) + O_2$; bactéries : $DH_2 + CO_2 \rightarrow (CH_2O) + D + H_2O$.
- Pas de chloroplastes : **chromatophores**. **Vertes sulfureuses** (H_2S ou thiosulfate), **pourpres sulfureuses** (H_2S, thiosulfate ou organiques ; pas d'O_2 produit), **pourpres non sulfureuses** (anaérobies, donneurs organiques).

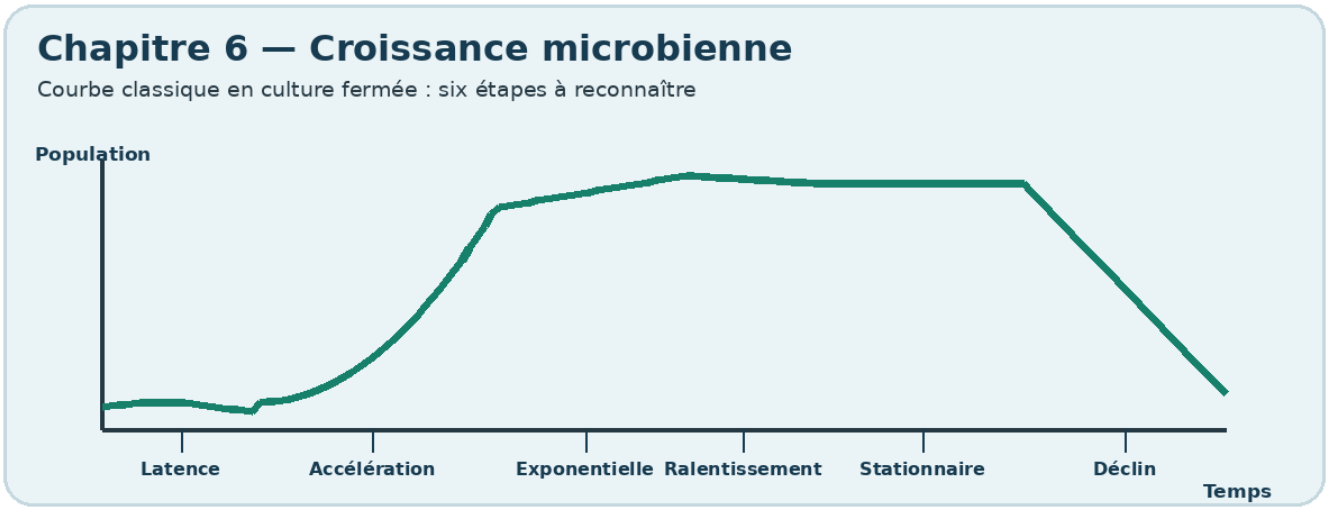
Chimiolithotrophes

- **Nitrifiantes** : Nitrosomonas $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$; Nitrobacter $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$. **Sulfo-oxydantes** : Thiobacillus, $H_2S \rightarrow S \rightarrow$ sulfate. **Fer** : $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$. **Hydrogène** et **carboxydobactéries** (CO). Accepteur : O_2 (parfois NO_3^- ou sulfate : anaérobies).

Chimio-organotrophes

- **Respiration aérobie** : O_2 accepteur final ; substrat totalement oxydé en CO_2 et H_2O.
- **Respiration anaérobie** : $NO_3^- \rightarrow NO_2^-$ (respiration nitrique), $NO_2^- \rightarrow N_2$ (dénitrification), $SO_4^{2-} \rightarrow S^{2-}$, carbonates (Methanobacterium).
- **Fermentations** (définies par Pasteur comme la « vie sans air ») : alcoolique (Saccharomyces, Zymomonas), homolactique (Streptococcus, Lactobacillus), hétérolactique (Leuconostoc), acéto-lactique (Bifidobacterium), acides mixtes (entérobactéries), butanediolique, butyrique (Clostridium), propionique (Propionibacterium).

Chapitre 6 : Croissance bactérienne



Cycle cellulaire et mesure

- **Scission binaire** : initiation, réplication de l'ADN, division (septum, hydrolyse du peptidoglycane).
- **Nombre de cellules** : hématimètre (Malassez, Thoma) ; dénombrement après culture en **UFC** (boîtes de 30 à 300 colonies, triple exemplaire) ; compteur de particules.
- **Masse** : poids sec, turbidimétrie (DO à 600 nm, valable en phase exponentielle). **Activité** : azote (14 % du poids sec), ADN, protéines, pH, potentiel redox.

Expression mathématique

$N_n = N_0 \times 2^n$
$G = t / n$ (temps de génération)
$\mu = 1 / G = n / t = (\log_2 N_2 - \log_2 N_1) / (t_2 - t_1)$

Courbes

- Milieu non renouvelé : latence, accélération, exponentielle, ralentissement, stationnaire, déclin.
- **Diauxie** : au moins deux sources de carbone, répression catabolique.
- **Cultures continues** (chémostat, turbidostat, fermenteurs multi-étages) : milieu renouvelé, phase exponentielle maintenue indéfiniment.

Conditions

- Poids sec : C 45 à 50 %, N 14 %, O 20 %, H 8 %, P 3 %, S 1 % ; oligoéléments Na, K, Ca, Fe, Cl ; traces de Zn, Co, Mn, Mo.
- **Température** : psychrophiles 0 à 30 °C, mésophiles 20 à 40 °C, thermophiles 45 à 65 °C.
- **pH** : optimum 6,5 à 7,5 ; acidophiles (lactobacilles, pH 6), alcalophiles (Vibrio cholerae 8,5 à 9,5). E. coli : 4,4 à 9,0.
- **Pression osmotique** : non-halophiles (< 0,2 M NaCl), halophiles (jusqu'à 5,2 M), halotolérantes (Staphylococcus, Listeria).
- **Oxygène** : aérobies, anaérobies (sans catalase, peroxydase ni superoxyde dismutase), micro-aérophiles, aéro-anaérobies facultatifs.